Configuración de red en Windows. (CASO PRÁCTICO). UD05

Sistemas Informáticos

Diagnóstico y resolución de problemas de conectividad
Silvio Aguilar 1º de DAW + DAM

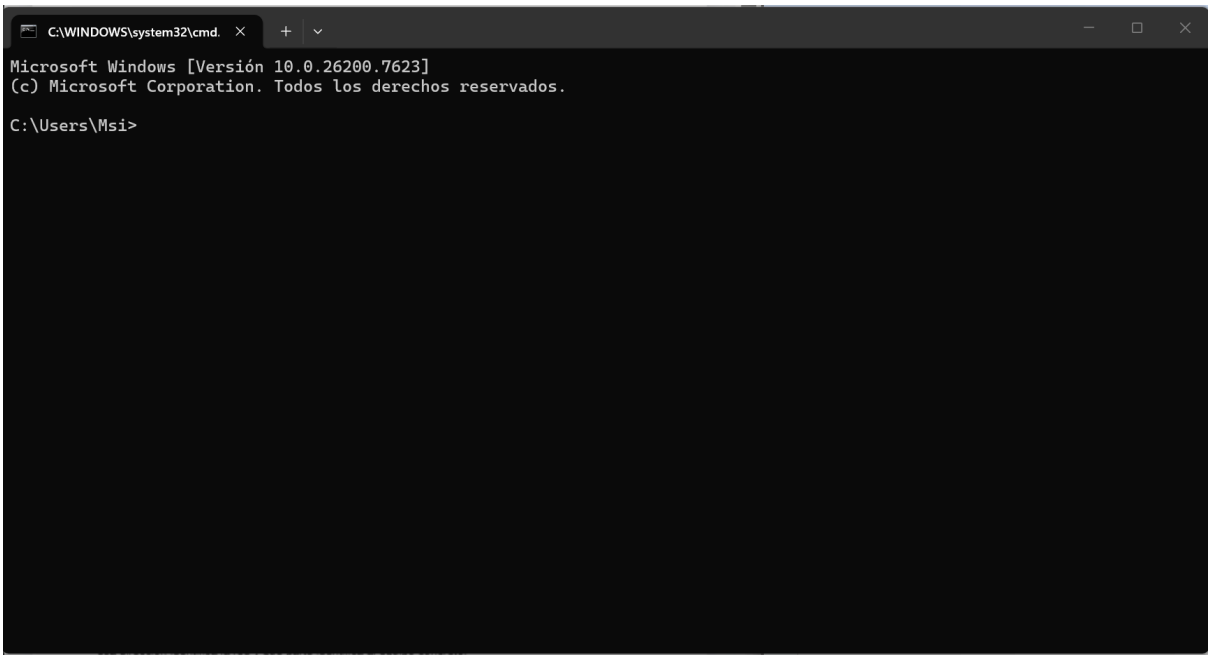
INTRODUCCIÓN
En esta práctica aprendemos a usar la consola de comandos de windows para diagnosticar y resolver problemas de conectividad en una red. La consola es una herramienta muy potente que nos permite ver el estado de nuestra conexión, comprobar si podemos comunicarnos con otros equipos y solucionar errores sin necesidad de abrir el navegador ni ninguna aplicación gráfica.

1. Configuración de la resolución de nombres

A. Abrir la consola de comandos de Windows

La consola de comandos de windows (CMD o símbolo del sistema) es el lugar donde escribiremos todos los comandos de esta práctica, es la manera de interactuar con el sistema operativo en su “idioma”.

¿Cómo abrirla?
Presionamos las teclas Windows + R, esto abrirá la pestaña de ejecutar donde escribiremos CMD y pulsamos enter, también podemos presionar la tecla Windows y buscar CMD, nos aparecerá la aplicación en el buscador.



B. Obtener la dirección IP y la máscara de subred

Antes de hacer cualquier cosa en red, necesitamos saber nuestra propia dirección IP. la dirección IP es como el número de casa de nuestro ordenador en la red, La máscara de subred indica que parte de esa dirección identifica la red y que parte identifica al equipo concreto.

Comando: *ipconfig*

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

C:\Users\Msi>ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::101f:401a:3933:3b8b%7
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 11:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 12:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi 2:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::e37a:a0:1064:84cd%22
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 10.151.30.136
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.151.30.147

C:\Users\Msi>
```

¿Qué significa cada dato?

Dirección IPV4 ===> Dirección de red local (192.168.56.1)
Mascara de subred ===> Define el tamaño de la red - 255.255.255.0 y hasta 254 equipos en la misma red.

C. Verificar la conectividad con otra máquina por IP

Una vez conozcamos nuestra IP, vamos a comprobar si podemos comunicarnos con otro equipo en red, Para eso usamos el comando PING que envia pequeños mensajes llamados paquetes a otra máquina y espera su respuesta, es como llamar a alguien por teléfono a ver si contesta.

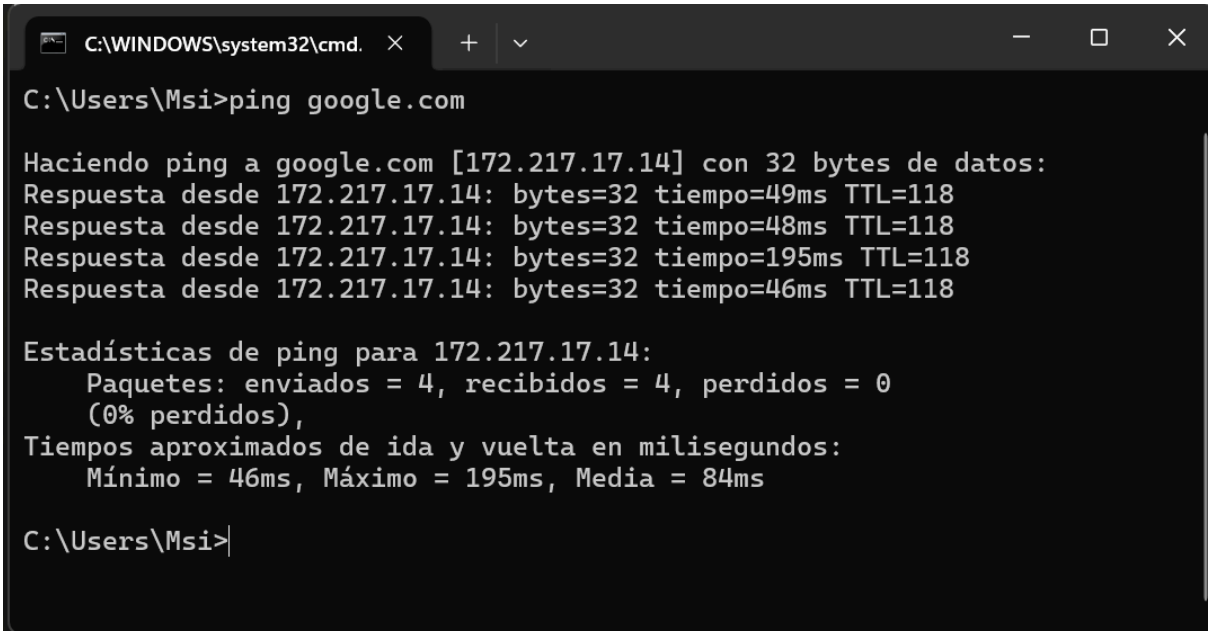
Comando: *ping 192.168.1.1*

D. Comprobar la resolución de nombres DNS

Las personas recordamos mejor los nombres que los números, por eso, en lugar de escribir la IP de Google (142.250.184.56) escribirnos google.com, el sistema DNS (Domain Name System) se encarga de traducir ese nombre a la IP correspondiente.

Usaremos ping con un nombre de dominio para comprobar que la resolución funciona.

Comando: *ping google.com*



E. Borrar la caché de resolución de nombres

Windows guarda en memoria (caché) los nombres que ha resuelto recienteente para no tener que preguntar el DNS cada vez, a veces esta caché se queda desactualizada y provoca errores al visitar páginas web (por ejemplo si un servidor ha camviasdo de IP) el siguiente comando lo borra completamente:

Podemos ver el contenido antes con config /displaydns

Comando: *ipconfig /flushdns*

C:\Users\Msi>ipconfig /flushdns

Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.

C:\Users\Msi>

2. Configuración de las tablas de enrutamiento

La tabla de enrutamiento es como un mapa de carreteras para los datos, cuento tu ordenador necesita enviar información a otra máquina consulta esta tabla para saber por qué camino enviarla, si no encuentra ninguna ruta específica, usa la ruta por defecto (la puerta de enlace predeterminada, es decir, el router)

A. Comprobar la tabla de enrutamiento actual

Comando: *route print*

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

C:\Users\Msi>route print
===========================================================================
ILista de interfaces
 15...04 7c 16[redacted].....Realtek PCIe GbE Family Controller
  7...0a 00 27[redacted].....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
 16...70 d8 23[redacted].....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
 12...72 d8 23[redacted].....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
 22...70 d8 23[redacted].....Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red        Máscara de red   Puerta de enlace   Interfaz  Métrica
          0.0.0.0          0.0.0.0    10.151.30.147    10.1[redacted]      40
      10.151.30.0    255.255.255.0      En vínculo     10.1[redacted]     296
    10.151.30.136  255.255.255.255      En vínculo     10.1[redacted]     296
    10.151.30.255  255.255.255.255      En vínculo     10.1[redacted]     296
        127.0.0.0        255.0.0.0      En vínculo[redacted]     331
        127.0.0.1  255.255.255.255      En vínculo[redacted]     331
  127.255.255.255  255.255.255.255      En vínculo[redacted]     331
     192.168.56.0    255.255.255.0      En vínculo      192[redacted]     281
     192.168.56.1  255.255.255.255      En vínculo      192[redacted]     281
   192.168.56.255  255.255.255.255      En vínculo      192[redacted]     281
        224.0.0.0        240.0.0.0      En vínculo[redacted]     331
        224.0.0.0        240.0.0.0      En vínculo      192[redacted]     281
        224.0.0.0        240.0.0.0      En vínculo     10.1[redacted]     296
  255.255.255.255  255.255.255.255      En vínculo[redacted]     331
  255.255.255.255  255.255.255.255      En vínculo      192[redacted]     281
  255.255.255.255  255.255.255.255      En vínculo     10.1[redacted]     296
===========================[redacted]
Rutas persistentes:
  Ninguno

IPv6 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
 Cuando destino de red métrica      Puerta de enlace
  1    331 ::1/128                  En vínculo
  7    281 fe80::/64                En vínculo
 22    296 fe80::/64                En vínculo
```

¿Qué significa cada columna?

Destino de red: la dirección de red a la que queremos llegar
Máscara de red: cuantos bits de la IP indican la red
Puerta de enlace: por dónde salen los paquetes (router o gateway)
Interfaz: la tarjeta de red que se una para esa ruta
Métrica: coste se de la ruta (menor = preferida)

B. Agregar una ruta a una red de destino

A veces necesitamos indicarle al sistema cómo llegar a una red concreta que no conoce todavía, por empleo si hay otra subred en la empresa a la que accedemos a través de un router específico (no el principal)

Comando: *route add [red de destino] mask [máscara] [puerta de enlace]*

Si el comando tiene éxito Windows muestra: Correcto.

C. Eliminar una ruta específica

Si ya no necesitamos una ruta o la añadimos por error, podemos eliminarla con route delete, es el proceso inverso al anterior

Comando: *route delete [red de destino] mask [máscara] [puerta de enlace]*

Para comprobar que ya no existe verificamos con “route print”

3. **Gestión de puertos**

Los puertos son como las puertas de un edificio, cada servicio una un número de puerto concreto para comunicarse, si el puerto está abierto, el servicio está disponible, si está cerrado, no se puede acceder a él.

80 - HTTP - Páginas web sin cifrar
443 - HTTPS - Páginas web con cifrado (seguras)
22 - SSH - Acceso remoto seguro a servidores
21 - FTP - Transferencia de archivos
25 - SMTP - Envío de correo electrónico
3389 - RDP - Escritorio remoto de Windows

A. Comprobar los puertos abiertos de mi máquina

El comando netstat nos muestra las conexiones de red activas y los puertos que están escuchando (esperando conexiones) en nuestra máquina.

- vamos a ver todos los puertos en escucha LISTENING

Comando: *netstat -an | findstr LISTENING*

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.

C:\Users\Msi>netstat -an | findstr LISTENING
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:1462           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:3306           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5040           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:7680           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:8264           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:33060          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49664          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49665          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49666          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49667          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49668          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49685          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:50921          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    10.151.30.136:139      0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:5354         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:14630        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:26822        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:32683        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:33683        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:48080        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:55699        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    192.168.56.1:139       0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    [::]:135               [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:445               [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:1462              [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:3306              [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:7680              [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:33060             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49664             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49665             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49666             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49667             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49668             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49685             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::1]:42050            [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::1]:49669            [::]:0                 LISTENING

C:\Users\Msi>
```

B. Verificar si el puerto 80 está abierto en otra máquina

Para comprobar si un puerto concreto está disponible en otro equipo de la red, podemos usar el comando telnet (si está instalado) o la PowerShell, el puerto 80 es el protocolo HTTP.

```
Símbolo del sistema

Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Msi>telnet 192.168.1.1 80
Conectándose a 192.168.1.1...No se puede abrir la conexión al host, en puerto 80: Error en la conexión

C:\Users\Msi>
```

Comprobamos que el comando funciona pero al no tener la otra maquina, salta error.

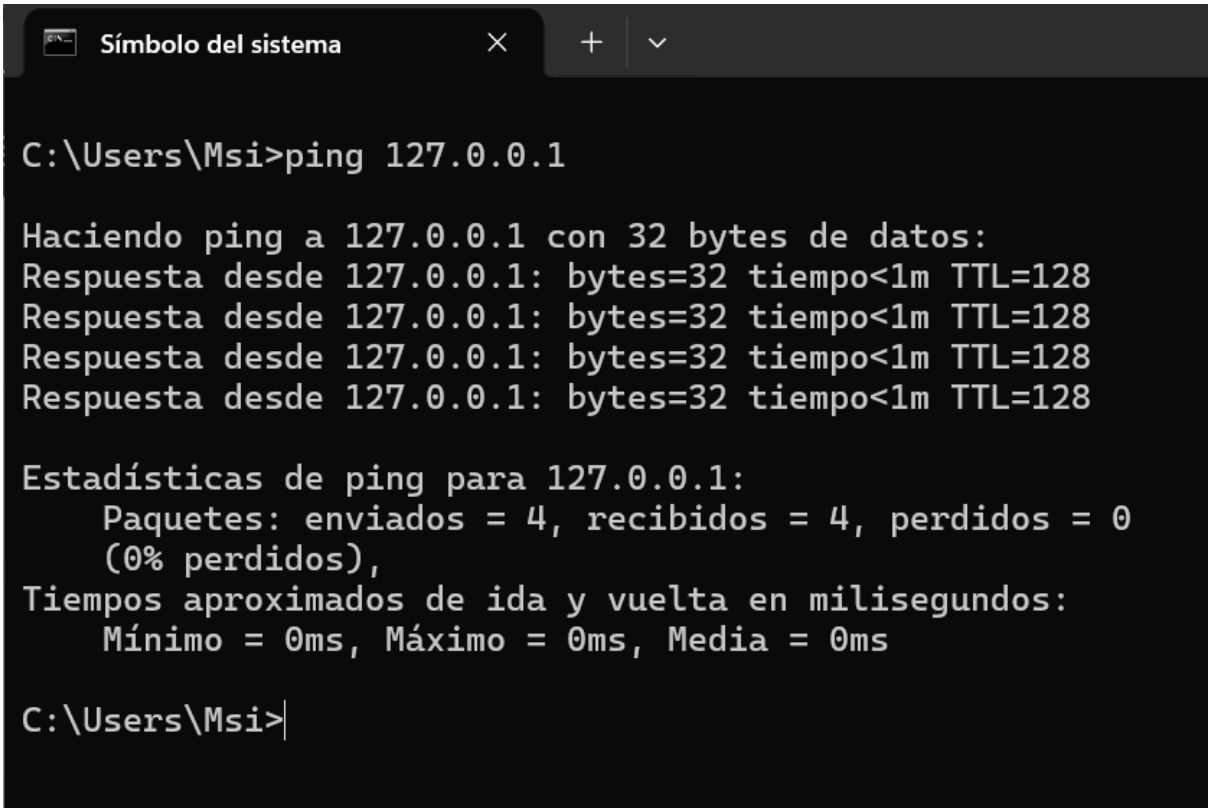
4. Resolución de problemas de conectividad.

En este bloque ponemos en práctica una metodología de diagnostico paso a paso, cuando hay un problema de red, lo más eficiente es ir descartando causas desde lo más cercano (tarjeta de red) hasta lo más lejano (destino final).

A. Comprobamos si la tarjeta de red funciona correctamente.

El primer paso siempre es verificar que nuestro propio hardware y software de red está operativo, el truco más rápido es hacer ping a la dirección 127.0.0.1 (localhost)

Comando: *ping 127.0.0.1*



Si obtenemos respuesta, la tarjeta de red y el protocolos TCP/IP funcionan, si no hay respuesta, puede haber un problema cons los controladores de la tarjeta o con la pila TCP/IP

B. Comprobar la conectividad con la puerta de enlace predeterminada

Si la tarjeta de red funciona bien, el siguiente paso es verificar que podemos comunicarnos con el router (puerta de enlace predeterminaro) El Router es el dispositivo que nos conecta con el resto de redes, incluido internet.

Primero averiguamos la IP del router con ipconfig, luego hacemos ping a la direccion de puerta de enlace:

Comando: *ping 10.151.30.147*

```
Símbolo del sistema

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 12:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi 2:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::e37a:a0:1064:84cd%22
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 10.151.30.136
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.151.30.147

C:\Users\Msi>ping 10.151.30.147

Haciendo ping a 10.151.30.147 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.151.30.147: bytes=32 tiempo=14ms TTL=64
Respuesta desde 10.151.30.147: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64
Respuesta desde 10.151.30.147: bytes=32 tiempo=7ms TTL=64
Respuesta desde 10.151.30.147: bytes=32 tiempo=3ms TTL=64

Estadísticas de ping para 10.151.30.147:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 3ms, Máximo = 14ms, Media = 6ms

C:\Users\Msi>
```

C. Comprobar la conectividad con un servidor DNS

El servidor DNS es el que traduce nombres como google.com a direcciones IP, si el DNS falla podemos tener acceso a internet pero no podremos abrir páginas web por su nombre, para comprobarlo hacemos ping al servidor DNS que usamos:

Comando: *ipconfig /all* *Buscamos servidores DNS*

Comando: *ping 8.8.8.8* *Hacemos ping al DNS de Google*

Comando: *ping 1.1.1.1* *Cloudflare*

D. Trazar la ruta de un paquete de datos - tracert

Comando: *ping tracert google.com*

```
Símbolo del sistema

C:\Users\Msi>tracert google.com

Traza a la dirección google.com [172.217.168.174]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1     2 ms    14 ms     5 ms  10.151.30.147
  2     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  3    64 ms    45 ms    41 ms  172.16.167.37
  4    44 ms    38 ms    35 ms  172.24.1.65
  5    58 ms    38 ms    77 ms  10.220.115.224
  6     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  7    53 ms    62 ms    55 ms  79-116-254-221.digimobil.es [79.116.254.221]
  8    65 ms    45 ms    59 ms  142.251.249.207
  9    58 ms    78 ms    48 ms  74.125.253.201
 10    55 ms    48 ms    41 ms  mad07s10-in-f14.1e100.net [172.217.168.174]

Traza completa.

C:\Users\Msi>
```

¿Qué significa cada salto del?

Salto 1 (10.151.30.147): Mi móvil, actuando como router. (conectado a datos móvil)

Saltos 2–6 (172.x.x.x, 10.x.x.x): red interna de Digi. Son IP privadas. bajo CG-NAT.

Salto 7 (79.116.254.221): IP pública de Digi, salida a internet.

Saltos 8–9: red de Google.

Salto 10 (172.217.168.174): servidor final de Google en Madrid.